
TOÁN CAO CẤP 1

Đại số tuyến tính — Năm nhất đại học
Tài liệu lý thuyết

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

1	Ma trận	3
1.1	Định nghĩa ma trận	3
1.2	Ma trận chuyển vị, Hermitian và các ma trận đặc biệt	3
1.3	Các phép toán trên ma trận	5
1.4	Định thức	6
1.5	Ma trận nghịch đảo	7
1.6	Hạng của ma trận	8
2	Hệ phương trình tuyến tính	9
2.1	Dạng ma trận	9
2.2	Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát	9
2.3	Phương pháp Gauss và Gauss-Jordan	11
2.4	Hệ Cramer	12
2.5	Hệ thuần nhất	12
2.6	Định lý Kronecker-Capelli	13
2.7	Nghiệm bình phương nhỏ nhất (giả nghịch đảo Moore-Penrose)	13
3	Không gian vectơ	15
3.1	Định nghĩa và tiên đề	15
3.2	Không gian con	16
3.3	Tổ hợp tuyến tính và tập sinh	16
3.4	Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính	17
3.5	Cơ sở và số chiều	17
3.6	Hạng ma trận (định nghĩa và tính chất khác)	18
3.7	Tích vô hướng và không gian có tích vô hướng	18
3.8	Tọa độ trong không gian n chiều	20
3.9	Bài toán đổi cơ sở	20
4	Ánh xạ tuyến tính	21
4.1	Định nghĩa và tính chất cơ bản	21
4.2	Các loại ánh xạ và đồng cấu	22
4.3	Hạt nhân và Ảnh	23
4.4	Biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính	24
4.5	Thay đổi cơ sở của ma trận biểu diễn	25
5	Không gian Affine	25
5.1	Không gian con affine	25
5.2	Ánh xạ affine	26
6	Trị riêng và vectơ riêng	27
6.1	Chéo hóa	27
6.2	Dạng toàn phương	28

1 Ma trận

1.1 Định nghĩa ma trận

Định nghĩa

Ma trận cỡ $m \times n$ (hoặc cấp $m \times n$) là bảng số hình chữ nhật gồm m dòng và n cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n}.$$

Phần tử a_{ij} nằm ở dòng i , cột j .

Định nghĩa

Ma trận vuông cấp n : $m = n$. Đường chéo chính: $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Các loại ma trận đặc biệt

- **Ma trận không 0**: mọi phần tử bằng 0.
- **Ma trận tam giác trên**: $a_{ij} = 0$ khi $i > j$.
- **Ma trận tam giác dưới**: $a_{ij} = 0$ khi $i < j$.
- **Ma trận chéo**: $a_{ij} = 0$ khi $i \neq j$.
- **Ma trận bằng nhau**: $A = B \Leftrightarrow$ cùng cỡ và $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi i, j .

(Các ma trận liên quan đến chuyển vị – đối xứng, phản đối xứng, Hermitian – xem §1.2.)

1.2 Ma trận chuyển vị, Hermitian và các ma trận đặc biệt

Định nghĩa

Cho $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$. **Ma trận chuyển vị** của A là ma trận $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ xác định bởi:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

Nói cách khác, A^T thu được bằng cách đổi hàng thành cột (và cột thành hàng) của A .

Tính chất của chuyển vị

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$

- $(AB)^T = B^T A^T$ (đảo thứ tự!)
- $(ABC)^T = C^T B^T A^T$
- $\det(A^T) = \det(A)$ (với A vuông)
- $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ (với A khả đảo)

Định nghĩa

Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gọi là:

- **Đối xứng (Symmetric):** $A^T = A$, tức $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi i, j .
- **Phản đối xứng (Skew-symmetric):** $A^T = -A$, tức $a_{ij} = -a_{ji}$. Hệ quả: đường chéo chính bằng 0.
- **Trực giao (Orthogonal):** $A^T A = A A^T = I$, tức $A^T = A^{-1}$. Hệ quả: $\det(A) = \pm 1$.

Tính chất

Mọi ma trận vuông đều phân tích được thành tổng của một ma trận đối xứng và một ma trận phản đối xứng:

$$A = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{đối xứng}} + \underbrace{\frac{A - A^T}{2}}_{\text{phản đối xứng}}.$$

Ví dụ

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Phân tích: $\frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix}$ (đối xứng), $\frac{A - A^T}{2} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ (phản đối xứng).

Định nghĩa

Với ma trận phức $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, định nghĩa **liên hợp Hermitian** (Hermitian conjugate / conjugate transpose):

$$A^* = \bar{A}^T, \quad (A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}},$$

trong đó $\bar{a}$ là liên hợp phức của a . (Ký hiệu khác: $A^\dagger$ hoặc A^H .)

Ma trận vuông phức $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ gọi là:

- **Hermitian:** $A^* = A$, tức $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$. Đường chéo chính là số thực.
- **Phản Hermitian (Skew-Hermitian):** $A^* = -A$, tức $a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$.
- **Unitary (Ma trận đơn nhất):** $A^* A = A A^* = I$, tức $A^* = A^{-1}$.

Lưu ý

- Ma trận thực đối xứng là trường hợp đặc biệt của Hermitian (khi $a_{ij} \in \mathbb{R}$).
- Ma trận trực giao là trường hợp đặc biệt của Unitary (khi $a_{ij} \in \mathbb{R}$).
- Ma trận Hermitian có tất cả trị riêng là số thực – tính chất quan trọng trong ứng dụng (cơ học lượng tử, học máy).
- Unitary bảo toàn tích vô hướng: $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$.

Tính chất của A^*

- $(A^*)^* = A$
- $(A + B)^* = A^* + B^*$
- $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$
- $(AB)^* = B^* A^*$
- $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$

Ví dụ

Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{pmatrix}$.

$$A^* = \overline{A}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{pmatrix} = A.$$

Vậy A là ma trận Hermitian. Đường chéo $\{2, 3\} \subset \mathbb{R}$ – đúng như lý thuyết.

1.3 Các phép toán trên ma trận**Định nghĩa**

Cộng ma trận (cùng cỡ): $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Tính chất

- $A + B = B + A$
- $A + 0 = A$
- $A + (-A) = 0$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$

Định nghĩa

Nhân ma trận với số: $(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Tính chất

- $k(A + B) = kA + kB$
- $(h + k)A = hA + kA$
- $1.A = A$
- $0.A = 0$

Định nghĩa

Nhân ma trận $A_{m \times p}$ với $B_{p \times n}$ ta được ma trận $C_{m \times n}$:

$$c_{ij} = (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}.$$

Điều kiện: số cột của A = số dòng của B .

Tính chất

- **Kết hợp:** $A(BC) = (AB)C$
- **Phân phối:** $A(B + C) = AB + AC$; $(B + C)A = BA + CA$
- $k(BC) = (kB)C = B(kC)$
- AB được chưa chắc BA được. Nếu cùng cỡ vuông thì cả hai đều xác định nhưng nói chung $AB \neq BA$ (không giao hoán).
- $A \neq 0$, $B \neq 0$ nhưng có thể $AB = 0$ (ví dụ: ma trận suy biến).

(Các tính chất chuyển vị liên quan đến tích – $(AB)^T = B^T A^T$ – xem §1.2.)

1.4 Định thức**Định nghĩa**

Định thức của ma trận vuông A cấp n , ký hiệu $\det(A)$ hoặc $|A|$:

- Cấp 1: $\det(a) = a$.
- Cấp 2: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.
- Cấp n : khai triển theo dòng i : $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$, với M_{ij} là định thức con bù của a_{ij} là bỏ hàng i và cột j .

Tính chất định thức

- $\det(A^T) = \det(A)$.
- Đổi chỗ hai dòng (hoặc hai cột) $\Rightarrow$ định thức đổi dấu.

- Nhân một dòng (cột) với $\lambda \Rightarrow$ định thức nhân với λ .
- $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- Ma trận có 2 hàng (cột) giống nhau $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có 2 hàng (cột) tỉ lệ $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có 1 hàng (cột) bằng 0 $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có 1 hàng (cột) là tổ hợp tuyến tính của các hàng khác hoặc các cột khác $\Rightarrow \det(A) = 0$.
- Ma trận có tất cả các phần tử của 1 hàng (cột) có dạng tổng 2 số hạng thì có thể tách thành tổng 2 định thức.
- Khi cộng bội k của 1 hàng vào 1 hàng khác (hay bội k của 1 cột vào 1 cột khác) thì được định thức mới bằng định thức cũ.
- Ma trận tam giác có định thức là tích đường chéo

Tính định thức

1. Khai triển theo dòng hoặc cột có nhiều số 0.
2. Biến đổi sơ cấp đưa về ma trận tam giác (định thức = tích phần tử đường chéo).
 - (a) Nhân 1 hàng với 1 số $k \neq 0$
 - (b) Đổi chỗ 2 hàng
 - (c) Cộng k lần hàng này vào hàng kia

1.5 Ma trận nghịch đảo

Định nghĩa

- **Ma trận đơn vị** I_n : ma trận vuông cấp n , đường chéo chính bằng 1, còn lại bằng 0. Ký hiệu $(I_n)_{ij} = \delta_{ij}$ (Kronecker delta).
- $I \cdot A = A \cdot I = A$ với mọi ma trận vuông A cùng cấp.

Định nghĩa

Ma trận vuông A gọi là **khả đảo** (khả nghịch) nếu tồn tại ma trận B sao cho $AB = BA = I$. Khi đó B gọi là **ma trận nghịch đảo** của A , ký hiệu A^{-1} . Ma trận nghịch đảo nếu tồn tại thì duy nhất.

Điều kiện khả đảo

Ma trận vuông A khả đảo khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$.

Công thức nghịch đảo qua phụ đại số

Gọi A_{ij} là phần bù đại số của a_{ij} (tức $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ với M_{ij} là định thức con bù). Ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$ có phần tử (i, j) là A_{ji} . Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A).$$

Với ma trận cấp 2: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(A) \neq 0$ thì $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Tính chất ma trận nghịch đảo

- $AA^{-1} = I = A^{-1}A$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (đảo thứ tự)
- $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$ (nói chung)
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (xem §1.2)

Tính A^{-1} bằng Gauss-Jordan

Viết ma trận mở rộng $[A \mid I]$. Dùng biến đổi sơ cấp trên hàng đưa A về I . Khi đó I biến thành A^{-1} : $[A \mid I] \xrightarrow{\text{BDSC}} [I \mid A^{-1}]$.

1.6 Hạng của ma trận**Định nghĩa**

Hạng của ma trận A , ký hiệu $\text{rank}(A)$ hoặc $r(A)$, là cấp cao nhất của định thức con khác 0 của A . Nói cách khác: $\text{rank}(A) =$ số dòng (hoặc cột) độc lập tuyến tính tối đa.

Tính chất hạng

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$ (xem §1.2 – hạng cột = hạng hàng)
- $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$
- A khả đảo $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ (với A vuông cấp n)

Tính hạng bằng biến đổi sơ cấp

Dùng biến đổi sơ cấp trên hàng (hoặc cột) đưa A về dạng bậc thang. Số dòng khác 0 của ma trận bậc thang chính là $\text{rank}(A)$. Các biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng.

2 Hệ phương trình tuyến tính

2.1 Dạng ma trận

Định nghĩa

Hệ phương trình tuyến tính m phương trình n ẩn:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Viết dạng ma trận: $Ax = b$, trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

A : ma trận hệ số (cỡ $m \times n$). x : vectơ ẩn. b : vectơ vế phải. Ma trận mở rộng $\overline{A} = [A \mid b]$ (thêm cột b vào bên phải A).

Định nghĩa

Hệ gọi là **thuần nhất** nếu $b = 0$ (tức $b_1 = \cdots = b_m = 0$). Hệ thuần nhất luôn có ít nhất nghiệm tầm thường $x = 0$.

2.2 Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát

Cấu trúc nghiệm tổng quát

Giả sử hệ $Ax = b$ có nghiệm. Khi đó nghiệm tổng quát có dạng:

$$x = x_p + x_h,$$

trong đó x_p là một **ng nghiệm riêng** (particular solution) bất kỳ của $Ax = b$, và x_h là nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất $Ax = 0$.

Cụ thể, nếu $\text{rank}(A) = r < n$ thì có $n - r$ ẩn tự do $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-r}$ và nghiệm tổng quát:

$$x = x_p + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_{n-r} v_{n-r}, \quad \lambda_i \in \mathbb{R},$$

với $\{v_1, \dots, v_{n-r}\}$ là cơ sở của $\ker(A)$.

Ba cách tìm nghiệm sau khi có RREF

Giả sử đã đưa $[A \mid b]$ về RREF. Gọi các cột pivot ứng với *biến cơ bản*, các cột còn lại ứng với *biến tự do* $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$.

Cách 1 – Biến tự do làm tham số: Đặt $x_{j_i} = \lambda_i$, biểu diễn các biến cơ bản theo λ_i , ghép thành dạng $x = x_p + \sum \lambda_i v_i$.

Cách 2 – Biểu diễn cột không-pivot qua cột pivot: Mỗi cột không-pivot $c_j = \sum \alpha_i c_{p_i}$, suy ra vector v có $-\alpha_i$ ở vị trí pivot, $+1$ ở vị trí j , còn lại là 0; đây là một vector trong $\ker(A)$.

Cách 3 – Mẹo (-1) : Mở rộng RREF (cỡ $r \times n$) thành ma trận $n \times n$ bằng cách thêm các hàng $0 \dots 0 -1 \ 0 \dots 0$ tại các vị trí không có pivot trên đường chéo. Các cột chứa -1 trên đường chéo chính là các vector cơ sở của $\ker(A)$.

Hệ không thuần nhất – 3 cách tìm nghiệm

Cho hệ $Ax = b$ với ma trận mở rộng đã được đưa về RREF:

$$[A \mid b] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & -4 & 42 \\ 0 & 1 & 2 & 12 & 8 \end{array} \right).$$

Cột pivot: 1 và 2 $\Rightarrow$ biến cơ bản x_1, x_2 ; biến tự do x_3, x_4 .

Cách 1 (biến tự do làm tham số):

Đặt $x_3 = \lambda_1$, $x_4 = \lambda_2$. Từ RREF suy ra:

$$x_1 = 42 - 8\lambda_1 + 4\lambda_2, \quad x_2 = 8 - 2\lambda_1 - 12\lambda_2.$$

Nghiệm tổng quát:

$$x = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Cách 2 (biểu diễn cột không-pivot):

Nghiệm riêng: $b = 42c_1 + 8c_2 \Rightarrow x_p = (42, 8, 0, 0)^T$.

Cột 3: $c_3 = 8c_1 + 2c_2$, tức $8c_1 + 2c_2 - c_3 = 0 \Rightarrow v_1 = (8, 2, -1, 0)^T$.

Cột 4: $c_4 = -4c_1 + 12c_2$, tức $-4c_1 + 12c_2 - c_4 = 0 \Rightarrow v_2 = (-4, 12, 0, -1)^T$.

Nghiệm tổng quát:

$$x = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Cách 3 (mẹo -1):

Thêm 2 hàng tại vị trí cột 3 và 4 (không có pivot trên đường chéo):

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Các cột chứa -1 trên đường chéo (cột 3 và 4) chính là v_1, v_2 , cho cùng nghiệm tổng quát ở trên.

2.3 Phương pháp Gauss và Gauss-Jordan

Phương pháp Gauss

Dùng **biến đổi sơ cấp trên hàng** đưa ma trận mở rộng $\bar{A}$ về dạng **bậc thang** (tam giác trên):

1. Chọn phần tử khác 0 ở cột đầu (pivot), đưa lên hàng đầu nếu cần.
2. Dùng pivot khử các phần tử bên dưới trong cùng cột (cộng bội của hàng chứa pivot).
3. Lặp với ma trận con (bỏ hàng và cột đã xử lý).

Từ ma trận bậc thang, thay thế ngược từ dòng cuối lên để tìm nghiệm.

Phương pháp Gauss-Jordan

Sau khi đưa về dạng bậc thang, tiếp tục biến đổi để đưa phần khác 0 của ma trận hệ số về **dạng ma trận đơn vị rút gọn** (mỗi cột pivot chỉ có 1 số 1, còn lại là 0). Khi đó nghiệm đọc trực tiếp từ cột về phải.

Ứng dụng tính A^{-1} : Viết $[A \mid I]$, dùng Gauss-Jordan đưa A về I . Khi đó I biến thành A^{-1} .

Lưu ý

Ba phép biến đổi sơ cấp trên hàng:

1. Đổi chỗ hai hàng.
2. Nhân một hàng với số $k \neq 0$.
3. Cộng k lần hàng này vào hàng kia. Các phép này không đổi tập nghiệm của hệ.

2.4 Hệ Cramer

Công thức Cramer

Hệ n phương trình n ẩn $Ax = b$. Nếu $\det(A) \neq 0$ thì hệ có **nghiệm duy nhất**:

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, \quad j = 1, \dots, n,$$

với A_j là ma trận A thay cột j bởi cột b .

Ví dụ

$$\text{Hệ } \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 3x_2 = 6 \end{cases} \cdot \det(A) = 5, \det(A_1) = 9, \det(A_2) = 7. \text{ Vậy } x_1 = 9/5, x_2 = 7/5.$$

2.5 Hệ thuần nhất

Hệ thuần nhất $Ax = 0$

- Luôn có nghiệm $x = 0$ (nghiệm tầm thường).
- Có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $\text{rank}(A) < n$ (tức A có n cột phụ thuộc tuyến tính).
- Khi $\det(A) = 0$: hệ có vô số nghiệm; không gian nghiệm có số chiều $n - \text{rank}(A)$.

Hệ thuần nhất – tìm $\ker(A)$

Cho hệ thuần nhất $Ax = 0$ với RREF:

$$A_{\text{rref}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}.$$

Cột pivot: 1 và 2 $\Rightarrow$ biến tự do $x_3 = \lambda_1, x_4 = \lambda_2$.

Từ RREF: $x_1 = -8\lambda_1 + 4\lambda_2, x_2 = -2\lambda_1 - 12\lambda_2$.

Cách 1 (biến tự do):

$$\ker(A) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : x = \lambda_1 \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Cách 2 (mẹo -1): Mở rộng thành ma trận 4×4 :

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cột 3 và 4 (chứa -1 trên đường chéo) cho nghiệm:

$$\ker(A) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : x = \lambda_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

(Hai cách cho cùng không gian nghiệm, chỉ khác dấu của vector cơ sở.)

2.6 Định lý Kronecker-Capelli

Định lý Kronecker-Capelli

Hệ $Ax = b$ có nghiệm khi và chỉ khi $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$.

- Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = n$: hệ có **ng nghiệm duy nhất**.
- Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = r < n$: hệ có **vô số nghiệm**; số ẩn tự do $= n - r$; nghiệm tổng quát có dạng vectơ riêng + tổ hợp tuyến tính của $n - r$ vectơ cơ sở của không gian nghiệm hệ thuần nhất.
- Nếu $\text{rank}(A) < \text{rank}(\bar{A})$: hệ **vô nghiệm**.

2.7 Nghiệm bình phương nhỏ nhất (giả nghịch đảo Moore-Penrose)

Lưu ý

Khi hệ $Ax = b$ **không nhất quán** (vô nghiệm) hoặc A không vuông/không có nghịch đảo, ta không thể tìm nghiệm chính xác. Thay vào đó, ta tìm vector x^* sao cho $\|Ax - b\|^2$ nhỏ nhất (nghiệm bình phương nhỏ nhất – *least-squares solution*).

Nghiệm bình phương nhỏ nhất

Nếu $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có các cột độc lập tuyến tính (tức $\text{rank}(A) = n$), thì nghiệm bình phương nhỏ nhất duy nhất là:

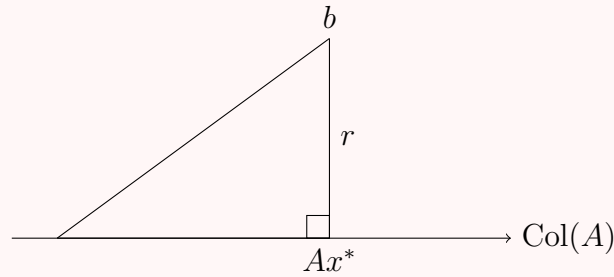
$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Mã trận $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ gọi là **giả nghịch đảo Moore-Penrose** của A . Suy ra bằng cách nhân hai vế $Ax = b$ với A^T :

$$A^T A x = A^T b \implies x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Trực giác hình học

Các vector dạng Ax luôn nằm trong không gian cột của A . Nhưng b có thể không nằm trong đó vô nghiệm. Ta chiếu b xuống không gian cột của A .



Ax^* = hình chiếu của b lên $Col(A)$

$r = b - Ax^*$ vuông góc với $Col(A)$

Điều kiện vuông góc:

$$A^T r = 0 \Rightarrow A^T(b - Ax^*) = 0 \Rightarrow A^T b - A^T A x^* = 0 \Rightarrow A^T A x^* = A^T b \Rightarrow x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Lưu ý

- $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông; khả đảo khi và chỉ khi các cột của A độc lập tuyến tính.
- Nếu A vuông và khả đảo thì $x^* = A^{-1}b$ (trùng với nghiệm chính xác).
- Nghiệm x^* có norm nhỏ nhất trong tất cả nghiệm bình phương nhỏ nhất (khi $\ker(A) \neq \{0\}$).

Tìm nghiệm bình phương nhỏ nhất

Cho hệ $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra: $\text{rank}(A) = 2$ (2 cột độc lập tuyến tính) nhưng hệ có 3 phương trình – vô nghiệm chính xác.

Bước 1. Tính $A^T A$ và $A^T b$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}.$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Bước 2. Giải hệ $(A^T A)x^* = A^T b$, tức:

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Dùng Gauss-Jordan (hoặc công thức nghịch đảo 2×2):

$$\det(A^T A) = 3 \cdot 14 - 6 \cdot 6 = 42 - 36 = 6.$$

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Tính x^* :

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 98 - 102 \\ -42 + 51 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 3/2 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra:

$$Ax^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/3 \\ 3/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 + 3/2 \\ -2/3 + 3 \\ -2/3 + 9/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 7/3 \\ 23/6 \end{pmatrix}.$$

Véc-tơ phần dư $r = Ax^* - b$:

$$r = \begin{pmatrix} 5/6 - 1 \\ 7/3 - 2 \\ 23/6 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}, \quad \|r\|^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}.$$

Không có x nào khác cho $\|Ax - b\|^2 < \frac{1}{6}$.

3 Không gian vectơ

3.1 Định nghĩa và tiên đề

Định nghĩa

Tập V với hai phép toán: **cộng** $+: V \times V \rightarrow V$ và **nhân vô hướng** $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$, gọi là **không gian vectơ** trên $\mathbb{R}$ nếu thỏa:

1. $(V, +)$ là nhóm Abel: giao hoán, kết hợp, có phần tử không $\mathbf{0}$, mỗi v có phần tử đối $-v$.
2. Phân phối: $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$, $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$.
3. Kết hợp vô hướng: $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$.
4. Đơn vị: $1 \cdot v = v$.

Ví dụ

$\mathbb{R}^n$ (vectơ cột n chiều);
 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ (ma trận $m \times n$);
 Tập các đa thức bậc $\leq n$ với hệ số thực;
 $C[a, b]$ (hàm liên tục trên $[a, b]$).

3.2 Không gian con

Định nghĩa

Tập con $W \subset V$ gọi là **không gian con** của V nếu W đóng với phép cộng và nhân vô hướng: $u, v \in W, \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow u + v \in W, \lambda u \in W$. Khi đó W cũng là KGVTV với các phép toán cảm sinh.

Kiểm tra không gian con

$W \neq \emptyset$ và $\forall u, v \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R}: u + v \in W, \lambda u \in W$. Hoặc tương đương: $\forall u, v \in W, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha u + \beta v \in W$.

Tập nghiệm là không gian con hay không?

Trường hợp 1: Tập nghiệm $S_0 = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh:

- $A \cdot 0 = 0$ nên $0 \in S_0$ (không rỗng).
- Nếu $Ax_1 = 0$ và $Ax_2 = 0$ thì $A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0$, suy ra $x_1 + x_2 \in S_0$.
- Nếu $Ax_1 = 0$ và $\lambda \in \mathbb{R}$ thì $A(\lambda x_1) = \lambda(Ax_1) = 0$, suy ra $\lambda x_1 \in S_0$.

Ba điều kiện thỏa $\Rightarrow S_0$ là không gian con. (Đây chính là *không gian nhân* $\ker(A)$.)

Trường hợp 2: Tập nghiệm $S_b = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$ với $b \neq 0$ **không** là không gian con.

Chứng minh bằng phản ví dụ:

- $A \cdot 0 = 0 \neq b$, nên $0 \notin S_b$ (vi phạm điều kiện chứa phần tử không).
- Nếu $Ax_1 = b$ và $Ax_2 = b$ thì $A(x_1 + x_2) = 2b \neq b$ (với $b \neq 0$), nên $x_1 + x_2 \notin S_b$.
- Nếu $Ax_1 = b$ và $\lambda \neq 1$ thì $A(\lambda x_1) = \lambda b \neq b$, nên $\lambda x_1 \notin S_b$.

3.3 Tổ hợp tuyến tính và tập sinh

Định nghĩa

Vectơ v là **tổ hợp tuyến tính** của $\{v_1, \dots, v_k\}$ nếu $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$ với $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Định nghĩa

Cho không gian vector V và $A = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq V$. Nếu mọi $v \in V$ đều biểu diễn được dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các phần tử trong A , thì A gọi là **tập sinh** của V . Bao tuyến tính (span) của A :

$$\text{span}[A] = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \mid \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}$$

3.4 Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính

Định nghĩa

Hệ vectơ $\{v_1, \dots, v_k\}$ **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ không đồng thời bằng 0 sao cho $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = \mathbf{0}$.

Ngược lại, hệ vector $\{v_1, \dots, v_k\}$ **độc lập tuyến tính** nếu phương trình $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm duy nhất $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$.

Tính chất

- Hệ chứa vectơ $\mathbf{0}$ hoặc chứa 2 vectơ bằng nhau thì phụ thuộc tuyến tính.
- Hệ chứa một vectơ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ khác trong hệ thì phụ thuộc tuyến tính.
- Hệ gồm 2 vectơ: phụ thuộc tuyến tính $\Leftrightarrow$ hai vectơ tỉ lệ nhau (bội số của nhau).
- Nếu số vectơ $k > \dim V$ thì hệ nhất định phụ thuộc tuyến tính.

Kiểm tra độc lập tuyến tính

Đặt các vector làm cột của ma trận A , sau đó dùng khử Gauss đưa về REF. Nếu mọi cột đều là cột pivot $\Rightarrow$ độc lập tuyến tính. Nếu có cột không phải pivot $\Rightarrow$ phụ thuộc tuyến tính.

Định nghĩa

Hạng của hệ vectơ $\text{rank}\{v_1, \dots, v_k\}$: số vectơ tối đa độc lập tuyến tính trong hệ (bằng số chiều của $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$).

3.5 Cơ sở và số chiều

Định nghĩa

Hệ vectơ $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ là **cơ sở** của V nếu $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính và sinh V (mọi $v \in V$ biểu diễn duy nhất: $v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$).

Các điều kiện tương đương cho cơ sở

Cho $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V$ không rỗng. Bốn mệnh đề sau tương đương:

1. $\mathcal{B}$ là cơ sở của V (độc lập tuyến tính và sinh V).
2. $\mathcal{B}$ là tập sinh tối tiểu (bỏ bất kỳ vectơ nào thì hệ không còn sinh V).
3. $\mathcal{B}$ là tập độc lập tuyến tính lớn nhất (thêm bất kỳ vectơ nào thì hệ phụ thuộc tuyến tính).
4. Mọi $x \in V$ biểu diễn được *duy nhất* dưới dạng $x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$.

Định lý

Mọi cơ sở của V có cùng số phần tử. Số đó gọi là **số chiều** của V , ký hiệu $\dim V$. Nếu $\dim V = n$ thì mọi hệ n vectơ độc lập tuyến tính đều là cơ sở; mọi hệ sinh có ít nhất n phần tử.

Lưu ý

Cơ sở tắc (canonical basis) của $\mathbb{R}^n$: $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, trong đó e_i là vector có 1 ở vị trí thứ i và 0 ở các vị trí còn lại.

Mỗi không gian vector có nhiều cơ sở khác nhau, nhưng tất cả có cùng số phần tử.

Định nghĩa

Tọa độ của v trong cơ sở $\mathcal{B}$: $[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)^T$ với $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$.

3.6 Hạng ma trận (định nghĩa và tính chất khác)**Định nghĩa**

Hạng của ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ký hiệu $\text{rank}(A)$, là số cột (hoặc hàng) độc lập tuyến tính tối đa của A .

Định lý

- Hệ $Ax = b$ có nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b])$.
- Không gian nghiệm của $Ax = 0$ có số chiều $n - \text{rank}(A)$ (gọi là không gian nhân – kernel/null space).

3.7 Tích vô hướng và không gian có tích vô hướng**Định nghĩa**

Cho không gian vectơ V trên $\mathbb{R}$. **Tích vô hướng** (tích trong) là ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa:

1. **Đối xứng:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
2. **Tuyến tính theo đối số thứ nhất:** $\langle \alpha u + \beta w, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \beta \langle w, v \rangle$.
3. **Xác định dương:** $\langle v, v \rangle \geq 0$ và $\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$.

Không gian vectơ trang bị tích vô hướng gọi là **không gian tích vô hướng** (hay không gian Euclid khi hữu hạn chiều).

Tích vô hướng chuẩn trên $\mathbb{R}^n$

Với $u = (u_1, \dots, u_n)^T, v = (v_1, \dots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle u, v \rangle = u^T v = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Định nghĩa

Chuẩn (norm) sinh bởi tích vô hướng:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Trên $\mathbb{R}^n$: $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$ (độ dài Euclid).

Khoảng cách giữa hai vectơ: $d(u, v) = \|u - v\|$.

Trực giao: $u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$.

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

Với mọi $u, v \in V$:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|,$$

dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi u và v tỉ lệ nhau.

Hệ quả – **công thức tính góc**:

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}, \quad \theta \in [0, \pi].$$

Định nghĩa

Hệ vectơ $\{v_1, \dots, v_k\}$ gọi là:

- **Trực giao** nếu $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ với mọi $i \neq j$.
- **Trực chuẩn** (orthonormal) nếu trực giao và $\|v_i\| = 1$ với mọi i .

Hệ trực giao gồm các vectơ khác $\mathbf{0}$ luôn độc lập tuyến tính.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$: $u = (1, 2, -1)^T, v = (3, 0, 3)^T$.

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 = 0 \Rightarrow u \perp v.$$

$$\|u\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}, \quad \|v\| = \sqrt{9 + 0 + 9} = 3\sqrt{2}.$$

3.8 Tọa độ trong không gian n chiều

Định nghĩa

Cho $\dim V = n$ và cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. Mọi $v \in V$ biểu diễn duy nhất:

$$v = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Vector $[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ gọi là **vector tọa độ** của v trong cơ sở $\mathcal{B}$.

Tìm tọa độ của v trong cơ sở $\mathcal{B}$

Gọi $B = [e_1 \mid e_2 \mid \dots \mid e_n]$ là ma trận có các cột là vectơ cơ sở (biểu diễn trong cơ sở chuẩn). Giải hệ:

$$B \cdot [v]_{\mathcal{B}} = v \implies [v]_{\mathcal{B}} = B^{-1}v.$$

Thực hành: Dùng Gauss-Jordan trên $[B \mid v]$ để tìm $[v]_{\mathcal{B}}$.

Ví dụ

Cho cơ sở $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ với $e_1 = (1, 1)^T$, $e_2 = (1, -1)^T$ trong $\mathbb{R}^2$. Tìm tọa độ của $v = (3, 1)^T$ trong $\mathcal{B}$.

Giải hệ $x_1(1, 1)^T + x_2(1, -1)^T = (3, 1)^T$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} x_1 = 2, x_2 = 1.$$

Vậy $[v]_{\mathcal{B}} = (2, 1)^T$, nghĩa là $v = 2e_1 + 1 \cdot e_2$.

3.9 Bài toán đổi cơ sở

Định nghĩa

Cho hai cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ và $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ của V . **Ma trận chuyển cơ sở** từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$ là ma trận P cỡ $n \times n$ có cột j là tọa độ của e'_j trong cơ sở $\mathcal{B}$:

$$P = [[e'_1]_{\mathcal{B}} \mid [e'_2]_{\mathcal{B}} \mid \dots \mid [e'_n]_{\mathcal{B}}].$$

Công thức đổi tọa độ

Nếu $[v]_{\mathcal{B}}$ là tọa độ của v trong $\mathcal{B}$, thì tọa độ trong $\mathcal{B}'$ là:

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}.$$

Ngược lại: $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}$.

Cách nhớ: P "chuyển" từ $\mathcal{B}'$ sang $\mathcal{B}$; P^{-1} "chuyển" từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$.

Tính ma trận chuyển cơ sở P

1. Viết ma trận mở rộng $[B \mid B']$, trong đó $B = [e_1 \mid \cdots \mid e_n]$, $B' = [e'_1 \mid \cdots \mid e'_n]$ (cả hai biểu diễn trong cơ sở chuẩn).
2. Dùng Gauss-Jordan: $[B \mid B'] \xrightarrow{\text{BDSC}} [I \mid P]$.
3. Khi đó $P = B^{-1}B'$ chính là ma trận chuyển cơ sở.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^2$, cơ sở chuẩn $\mathcal{E} = \{(1, 0)^T, (0, 1)^T\}$ và cơ sở mới $\mathcal{B}' = \{(2, 1)^T, (1, 3)^T\}$. Tìm ma trận chuyển cơ sở P và tọa độ của $v = (7, 5)^T$ trong $\mathcal{B}'$.

Vì $\mathcal{E}$ là cơ sở chuẩn nên $B = I$, do đó:

$$P = B' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Tọa độ của v trong $\mathcal{B}'$: giải $P[v]_{\mathcal{B}'} = v$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\det(P) = 5, \text{ nên } P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}v = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \cdot 7 - 1 \cdot 5 \\ -1 \cdot 7 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 16 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Kiểm tra: } \frac{16}{5}(2, 1)^T + \frac{3}{5}(1, 3)^T = \frac{1}{5}(35, 25)^T = (7, 5)^T. \checkmark$$

4 Ánh xạ tuyến tính

4.1 Định nghĩa và tính chất cơ bản

Định nghĩa

Ánh xạ $T : V \rightarrow W$ (giữa hai không gian vectơ) gọi là **ánh xạ tuyến tính** (hay **đồng cấu không gian vectơ**) nếu với mọi $u, v \in V$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v).$$

Tương đương: T bảo toàn phép cộng ($T(u + v) = T(u) + T(v)$) và nhân vô hướng ($T(\lambda u) = \lambda T(u)$).

Tính chất

- $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ (ánh xạ tuyến tính bao giờ cũng đưa vectơ không về vectơ không).
- $T(-v) = -T(v)$.
- Ảnh của không gian con là không gian con; nghịch ảnh của không gian con là không gian con.

Ví dụ

- **Chiếu lên trục Ox :** $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2) = (x_1, 0)$ – tuyến tính.
- **Phép quay góc θ :** $T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ – tuyến tính.
- **Tịnh tiến:** $T(x) = x + a$ với $a \neq \mathbf{0}$ – không tuyến tính (vì $T(\mathbf{0}) = a \neq \mathbf{0}$).

4.2 Các loại ánh xạ và đồng cấu**Định nghĩa**

Ánh xạ $T: V \rightarrow W$ gọi là:

- **Đơn ánh (injective / one-to-one):** $T(u) = T(v) \Rightarrow u = v$. Tương đương: $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.
- **Toàn ánh (surjective / onto):** $\text{Im } T = W$ (mọi phần tử trong W đều có nghịch ảnh).
- **Song ánh (bijective):** vừa đơn ánh vừa toàn ánh. Khi đó tồn tại $T^{-1}: W \rightarrow V$ tuyến tính.

Định nghĩa

Các loại đồng cấu đặc biệt:

- **Đơn cấu (monomorphism):** $T: V \rightarrow W$ tuyến tính và đơn ánh.
- **Toàn cấu (epimorphism):** $T: V \rightarrow W$ tuyến tính và toàn ánh.
- **Đẳng cấu (isomorphism):** $T: V \rightarrow W$ tuyến tính và song ánh.
- **Nội cấu (endomorphism):** $T: V \rightarrow V$ tuyến tính (cùng miền và đối miền).
- **Tự đẳng cấu (automorphism):** $T: V \rightarrow V$ tuyến tính và song ánh.

Định lý về đẳng cấu

Hai không gian vectơ hữu hạn chiều V và W đẳng cấu ($V \cong W$) khi và chỉ khi $\dim V = \dim W$.

Hệ quả: $\mathbb{R}^{m \times n} \cong \mathbb{R}^{mn}$; mọi không gian n chiều đều đẳng cấu với $\mathbb{R}^n$.

4.3 Hạt nhân và Ảnh

Định nghĩa

Cho ánh xạ tuyến tính $T : V \rightarrow W$:

$$\ker T = \{v \in V \mid T(v) = \mathbf{0}_W\} \subseteq V \quad (\text{hạt nhân / null space})$$

$$\text{Im } T = \{T(v) \mid v \in V\} \subseteq W \quad (\text{ảnh / image / range})$$

Cả $\ker T$ và $\text{Im } T$ đều là không gian con của V và W tương ứng.

Định lý chiều – Rank-Nullity

Với $T : V \rightarrow W$ tuyến tính và $\dim V = n$ hữu hạn:

$$\underbrace{\dim(\ker T)}_{\text{số khuyết (nullity)}} + \underbrace{\dim(\text{Im } T)}_{\text{hạng (rank)}} = n = \dim V.$$

Liên hệ với ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $T(x) = Ax$

- $\text{Im}(T) = \text{span}[a_1, \dots, a_n]$ là không gian cột của $A \subseteq \mathbb{R}^m$.
- $\ker(T) =$ không gian nhân = nghiệm tổng quát của $Ax = 0 \subseteq \mathbb{R}^n$.
- $\dim(\text{Im } T) = \text{rank}(A)$, nên $\dim(\ker T) = n - \text{rank}(A)$.
- T đơn ánh $\Leftrightarrow \ker T = \{\mathbf{0}\} \Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ (các cột độc lập tuyến tính).
- T toàn ánh $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = m$ (các hàng độc lập tuyến tính).

Ví dụ

Cho $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x) = Ax$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Đưa A về RREF: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$\text{rank}(A) = 2$, nên $\dim(\ker T) = 4 - 2 = 2$ (2 biến tự do x_3, x_4).

$$\ker T = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$ (vì $\text{rank}(A) = 2 = m$, T toàn ánh).

4.4 Biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa

Cho $T : V \rightarrow W$ tuyến tính, cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ của V và $\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_m)$ của W . **Ma trận biểu diễn** của T theo cặp cơ sở $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$ là ma trận $A_T \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có cột j là vector tọa độ của $T(b_j)$ trong $\mathcal{C}$:

$$(A_T)_{.j} = [T(b_j)]_{\mathcal{C}}.$$

Công thức

Nếu $\hat{x} = [v]_{\mathcal{B}}$ là tọa độ của v trong $\mathcal{B}$ thì tọa độ của $T(v)$ trong $\mathcal{C}$ là:

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = A_T \cdot [v]_{\mathcal{B}}.$$

Xây dựng ma trận biểu diễn A_T

1. Tính $T(b_j)$ cho từng vectơ cơ sở $b_j \in \mathcal{B}$.
2. Biểu diễn $T(b_j)$ trong cơ sở $\mathcal{C}$: tìm $[T(b_j)]_{\mathcal{C}}$.
3. Đặt các tọa độ đó làm cột j của A_T .

Ví dụ

Cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép quay 90 ngược chiều kim đồng hồ. Trong cơ sở chuẩn $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$:

$$T(e_1) = T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vậy $A_T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

Lưu ý

Khi làm việc với ma trận, cần phân biệt hai vai trò khác nhau:

- Ma trận là **biểu diễn của ánh xạ tuyến tính** (mỗi cột là ảnh của một vectơ cơ sở).
- Ma trận là **tập hợp các vectơ cột** (dùng trong bài toán span, độc lập tuyến tính).

4.5 Thay đổi cơ sở của ma trận biểu diễn

Công thức đổi ma trận biểu diễn

Cho $T : V \rightarrow W$. Gọi A_T là ma trận biểu diễn của T theo cặp cơ sở $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$. Nếu ta thay sang cặp cơ sở mới $(\mathcal{B}', \mathcal{C}')$, thì ma trận biểu diễn mới là:

$$\tilde{A}_T = T_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'}^{-1} \cdot A_T \cdot S_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}},$$

trong đó:

- S = ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}'$ sang $\mathcal{B}$ trong V (cột j là $[b'_j]_{\mathcal{B}}$).
- T = ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{C}'$ sang $\mathcal{C}$ trong W (cột k là $[c'_k]_{\mathcal{C}}$).

Định nghĩa

Hai ma trận $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gọi là **tương đương** nếu tồn tại $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ khả nghịch sao cho $\tilde{A} = T^{-1}AS$.

Hai ma trận $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gọi là **đồng dạng (similar)** nếu tồn tại $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ khả nghịch sao cho $\tilde{A} = S^{-1}AS$.

- Đồng dạng $\Rightarrow$ tương đương; chiều ngược lại không đúng.
- Hai ma trận biểu diễn cùng một ánh xạ tuyến tính (theo cặp cơ sở khác nhau) thì tương đương; nếu $V = W$ thì còn đồng dạng.

5 Không gian Affine

Lưu ý

Không gian affine là khái niệm mở rộng của không gian vectơ – cho phép “dịch chuyển khỏi gốc tọa độ”. Nội dung này thường gặp trong hình học giải tích, tối ưu hóa, và học máy (phân lớp SVM, hồi quy), ít xuất hiện trong chương trình đại số tuyến tính đại cương.

5.1 Không gian con affine

Định nghĩa

Cho không gian vectơ V , điểm neo $x_0 \in V$ và không gian con $U \subseteq V$. Tập hợp:

$$L = x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\} \subseteq V$$

gọi là **không gian con affine** (hay *đa tập tuyến tính*) của V . U là **không gian hướng**, x_0 là **điểm neo**.

Tính chất

- L là không gian con (vectơ) $\Leftrightarrow x_0 \in U$ (tức $x_0 = \mathbf{0}$ được). Ngược lại L không chứa $\mathbf{0}$.
- Tập nghiệm của hệ thuần nhất $Ax = 0$ là không gian con ($= \ker A$).
- Tập nghiệm của hệ không thuần nhất $Ax = b$ ($b \neq 0$) là không gian con affine: $L = x_p + \ker A$.

Các ví dụ quen thuộc

Trong $\mathbb{R}^n$, không gian affine k chiều ($L = x_0 + U$, $\dim U = k$) có phương trình tham số:

$$y = x_0 + \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_k b_k, \quad \lambda_i \in \mathbb{R},$$

trong đó $(b_1, \dots, b_k)$ là cơ sở của U (các vectơ hướng).

- $k = 1$: **đường thẳng** qua x_0 theo hướng b_1 .
- $k = 2$: **mặt phẳng** qua x_0 theo hai hướng b_1, b_2 .
- $k = n - 1$: **siêu phẳng** (hyperplane) trong $\mathbb{R}^n$.

5.2 Ánh xạ affine**Định nghĩa**

Cho ánh xạ tuyến tính $\Phi : V \rightarrow W$ và vectơ dịch chuyển $a \in W$. Ánh xạ:

$$\varphi : V \rightarrow W, \quad x \mapsto a + \Phi(x)$$

gọi là **ánh xạ affine**. (a gọi là *vectơ tịnh tiến*.)

Tính chất

- Mọi ánh xạ affine = (ánh xạ tuyến tính) $\circ$ (phép tịnh tiến), và cặp (Φ, a) xác định duy nhất.
- Hợp thành của hai ánh xạ affine cũng là affine.
- Ánh xạ affine song ánh bảo toàn cấu trúc hình học: chiều, tính song song.
- Mọi hệ $Ax = b$ xác định một ánh xạ affine $x \mapsto Ax - b$ (nghiệm là tập $\varphi^{-1}(\mathbf{0})$).

6 Trị riêng và vectơ riêng

Định nghĩa

Số $\lambda \in \mathbb{R}$ (hoặc $\mathbb{C}$) gọi là **trị riêng** của ma trận vuông A nếu tồn tại vectơ $x \neq 0$ sao cho $Ax = \lambda x$. Vectơ x gọi là **vectơ riêng** ứng với λ .

Phương trình đặc trưng

λ là trị riêng của A khi và chỉ khi $\det(A - \lambda I) = 0$. Đa thức $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ gọi là **đa thức đặc trưng**. Các trị riêng là nghiệm của $p_A(\lambda) = 0$.

Định nghĩa

Không gian riêng ứng với λ : $E_\lambda = \ker(A - \lambda I) = \{x \mid Ax = \lambda x\}$. Số chiều $\dim E_\lambda$ gọi là **bội hình học** của λ ; bội của λ trong đa thức đặc trưng gọi là **bội đại số**.

6.1 Chéo hóa

Định nghĩa

Ma trận A **chéo hóa được** nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP = D$ là ma trận chéo. Khi đó các cột của P là các vectơ riêng, các phần tử trên đường chéo của D là các trị riêng tương ứng.

Điều kiện chéo hóa được

Ma trận A cấp n chéo hóa được khi và chỉ khi A có đủ n vectơ riêng độc lập tuyến tính $\Leftrightarrow$ tổng các bội hình học của mọi trị riêng bằng $n \Leftrightarrow A$ có n trị riêng (kể cả bội) và mỗi trị riêng có bội hình học = bội đại số.

Cách chéo hóa

1. Giải $\det(A - \lambda I) = 0$ tìm các trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.
2. Với mỗi λ_i , giải $(A - \lambda_i I)x = 0$ tìm cơ sở của E_{λ_i} .
3. Nếu tổng số vectơ tìm được $= n$: đặt P là ma trận có cột là các vectơ riêng (theo thứ tự trị riêng); $D = P^{-1}AP$ là ma trận chéo.

6.2 Dạng toàn phương

Định nghĩa

Dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$: $Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$, với A ma trận đối xứng ($A^T = A$). Có thể giả sử A đối xứng vì $(x^T A x)^T = x^T A^T x = x^T A x$. Ma trận A gọi là **ma trận của dạng toàn phương**.

Dạng chính tắc

Mọi dạng toàn phương đều đưa được về dạng chính tắc $Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ bằng phép đổi biến trực giao $x = Py$ (với P ma trận trực giao: $P^T P = I$), trong đó λ_i là trị riêng của A .

Luật quán tính Sylvester

Số hệ số dương và số hệ số âm trong dạng chính tắc không phụ thuộc cách đưa về chính tắc. Gọi (p, q) là **chỉ số quán tính** với $p =$ số dương, $q =$ số âm.

Xác định dấu

Dạng toàn phương $Q(x)$:

- **Xác định dương**: $Q(x) > 0$ với mọi $x \neq 0 \Leftrightarrow$ mọi trị riêng > 0 .
- **Xác định âm**: $Q(x) < 0$ với mọi $x \neq 0 \Leftrightarrow$ mọi trị riêng < 0 .
- **Nửa xác định dương**: $Q(x) \geq 0$ và tồn tại $x \neq 0$ sao cho $Q(x) = 0$.
- **Không xác định**: Q nhận cả giá trị dương và âm.

Tiêu chuẩn Sylvester

Ma trận đối xứng A xác định dương khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính (góc trên-trái) đều dương: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.